

借助大模型设计交互式课件

谢作如 浙江省温州科技高级中学

王国芳 浙江省温州艺术学校

摘要: 生成式人工智能 (GAI) 为教育信息化提供了新的技术范式, 借助大模型, 教师只需用自然语言描述需求, 就能够得到可直接运行的交互式课件代码。本文针对教师在交互式课件开发中面临的技术壁垒, 通过三个真实开发案例, 演示了大模型如何将编程门槛降低到“说话级操作”, 为AI赋能教育提供了可复用的技术路径。

关键词: 生成式人工智能; 交互式课件; AI赋能

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674-2117 (2025) 07-0095-03

● 问题提出: 当教师遇上代码, 大模型能架起桥梁吗?

“王老师花了三小时搜索抛物线动画模板, 最后只能对着不兼容的Flash文件叹气。”“李老师用PPT制作的随机点名系统, 每次重启都会重置数据。”……这些场景折射出教师群体在课件开发中的真实困境。几乎每一位中小学教师都表示“迫切需要交互式课件但缺乏开发能力”, 但编程的高门槛让他们知难而退。

当GPT-4能写出媲美程序员的代码, 当Midjourney能根据文字生成设计图, 一个问题自然浮现: AI能否帮助教师跨越技术鸿沟? 经过一段时间的实践, 笔者发现大模型在课件开发领域展现出惊人潜力——不需要记忆编程语法, 甚至不用安装特定编程软件, 就能获得定制化的交互式课件。

● 技术解码: 为什么HTML成为交互课件的最佳载体?

大模型生成Python、JavaScript等代码早已不是新闻, 但真正的突破在于运行环境的平民化。笔者测试了多种编程语言后发现, HTML+CSS+JavaScript的组合具有独特优势: ①零安装, 任何浏览器都能直接运行; ②可视化, 所见即所得的界面开发; ③跨平台, 手机、平板、电脑全兼容; ④轻量化, 单个文件即可承载完整功能。

以课堂上常用的“随机点名”功能为例, 只需向大模型输入如下的提示词:

请生成网页, 实现点击按钮随机显示学生姓名功能, 学生名单包含张三、李四等名字, 要求界面美观, 包含开始/停止按钮。

AI会自动生成完整代码文件,

当复制到记事本文件后, 教师只需将扩展名改为“.html”即可双击运行, 效果如图1所示。在上公开课时, 教师只要提早把学生名字输入就能使用了。经过测试, DeepSeek、Kimi、豆包、智谱清言、通义千问等大模型生成的代码, 都能够做到一次性运行成功。

● 实战记录: 三个交互式课件的开发日记

案例1: 随机点名系统进化史
教师可以不断给大模型提出



图1

新的要求,如在第一次生成的网页中,“学生名字”的变换比较慢,而且有两个按钮(一个就够了),如果更换班级使用,还要修改源代码加入新的名字。面对这些缺陷,可以继续提出要求:

请增加跑马灯动画效果,用一个按钮切换状态,按空格键也能“开始”



图2

并“停止”,姓名显示区域直径200像素,使用渐变背景。在下方出现文本框,由用户输入姓名,姓名之间用空格分隔。

经过不断“提示”,生成的代码就比较人性化了,效果也更加酷炫(如图2)。需要强调的是,不同的大模型生成代码的能力不同,同样的提示词得到的代码和效果都不一样。即使是同一个大模型,生成的代码效果也是随机的,要耐心调试。



图3



图4

案例2: 智能命题批改系统

小学生需要锻炼口算能力,之前都是让家长出题,最后批改的时候也很花时间。于是,可以给大模型这样的提示词,生成一个学生自己出题给自己练习的小网页:

请帮我生成可以自动出题并且批改的网页,输入题目的数量(默认5道),点击“确定”后生成。点击“提交”则自动改卷,显示得分(100分制)。试题内容是100以内的加减题。注意,不能出现负数,也不能超过100。

生成的网页课件能够随机命题、自动判题,如图3所示。

案例3: 抛物线演示

在物理课上,关于公式的可视化演示是最常见的。那么教师可以编写提示词,制作一个“抛物线演示”课件。笔者特意把描述改为“愤怒的小鸟”场景,用发射力度来代替“初始速度”,大模型也能准确理解,并生成代码(如图4)。

需要说明的是,制作这个课件需要较多时间。大模型生成的代码总是出现各种错误,如在画布上没有出现动画效果。不过经过不断的反馈,最终得到的效果还是令人满意的:能够记录每一次的操作。这些数据可以用来验证计算,也可以形成一个数据集,用于机器学习方面的研究。

● 高手秘籍: 让AI听懂用户需求秘籍

在借助大模型编写交互式课

件的过程中,核心的能力在于能够准确描述自己的需求,同时能清晰地了解网页的能力,即哪些能做到,哪些不能做到。前者需要教师不断提升自己的表达能力,做到无歧义。后者则需要多了解一些底层原理,如读一些计算机科普书籍,多使用一些交互网页课件。例如,不能要求点击网页按钮就关闭某一台电脑的电源,也不能期望网页上随意调用大模型的能力等。

虽然大模型的能力在不断升级,它也越来越懂用户,但有些技巧还是需要掌握,这样可以大模型赋能编写程序的工作更加轻松。为此,笔者总结了以下三个秘诀:

①与其用语言描述,不如提供界面。

在提示词中提供准确而细致的描述,本来是基础条件,如下面这段提示:

创建包含以下元素的HTML界面:三个输入文本框,分别为输入电压(V_{in})、电阻(R_1)、电阻(R_2);1个“计算”按钮;输出文本框(V_{out}),为输出电压。应用分压公式: $V_{out}=V_{in}*R_2/(R_1+R_2)$ 。CSS 美化布局。

但实际上,如果能提供一张图,效果会更好。这个图可以用截图、界面设计工具绘制甚至手绘等方式提供。例如,笔者提供了一张程序的截图,附上一句很简单的提示词“这是一个程序的截图,请用HTML语言,编写一个类似功能的



图5

交互网页”,通过大模型就能得到想要的代码,如图5所示。

②多用专业名词,准确表达意图。

计算机有计算机的术语,尤其是编程方面的术语,经过数十年的积累,基本上已经形成规范。大模型能很好地理解这些类似于“行业黑话”的术语。例如,前面提示词中的“HTML”“文本框”“CSS”都是专用名词。当然,大模型也在进化,现在也能理解用户的错误表达,如文字框。即使不说美化,可能也会输出美化后的HTML代码。

③提供核心代码,要求完善功能。

信息技术教师经常需要让大模型编写Python代码。而对于一些新出现的库,大模型如果没有学习过(指训练数据中没有收录),可能提供的代码看起来整整齐齐,实际上并不能使用。遇到这种情况,就需要先提供核心代码,再让大模型去完善功能。这种思路就如同找医生看病,需要提供之前的病历一样,因为AI并非万能。

● 未来图景: 当每位教师都拥有“技术魔法”

当技术门槛消失,教师在AI赋能的过程中可以回归教育本质,关注教育自身。程序本是人与计算机的沟通语言,掌握编程相当于多了一种表达能力。当然,除了网页这一类型外,教师们还有更多的选择,如使用数学动画神器Manim,使用Python、Processing等。在教师培训中,笔者不止一次地听到教师们感慨“这就像有个听话的程序员住在电脑里”。或许这就是AI赋能教育的终极形态——没有炫技,只有恰到好处的融入。e